TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 4 — Tableaux de valeurs et tableur

Rappel : dans un tableau de valeurs, la première ligne contient les antécédents x, la deuxième les images $f(x)$.

1 Compléter le tableau de valeurs de la fonction $f : x \longmapsto x^2 - 2x$.

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	...	...	...	...	...	...

2 **Tableur.** On a calculé des images d'une fonction g avec un tableur.

	A	B	C	D	E	F
1	x	-2	-1	0	1	2
2	$g(x)$	-11	-8	-5	-2	1

La formule saisie en B2, puis étirée vers la droite, est `=3*B1-5`.

a. Exprimer $g(x)$: .....

b. Formule en D2 : .....

c. Quel nombre a pour image -2 ? ...

d. Calculer $g(10)$: .....

3 Quelle formule taper en B2 pour calculer les images de la fonction $h : x \longmapsto 2x^2 + 1$, si x est en B1 ?

.....

4 *(Type brevet)* Une salle de concert propose deux tarifs : tarif A, 25 € la place ; tarif B, abonnement de 60 € puis 15 € la place. On note $a(x)$ et $b(x)$ les prix pour x places.

a. Exprimer $a(x)$ et $b(x)$: .....

b. Compléter :

x	2	4	6	8	10
$a(x)$	...	...	...	...	...
$b(x)$	...	...	...	...	...

c. À partir de combien de places le tarif B est-il plus avantageux ? .....

Sur le cahier

5 Avec un tableur, construire le tableau de valeurs de $f(x) = x^3 - 3x$ pour x allant de -3 à 3. Combien d'antécédents a le nombre 0 dans le tableau ?